

XII OLIMPIADA NACIONAL DE MATEMATICA

Sociedad de Matemática de Chile

10 de Noviembre de 2000

PRUEBA FINAL NACIONAL. NIVEL MAYOR - PRIMERA PARTE

- 1.- El profesor David propuso a su Señora calcular los escalones de una escalera mecánica que funcionaba en un centro Comercial, pidiéndole que caminara hacia arriba, contando los escalones que subiera desde la base hasta el final. El profesor a su vez, partió junto con su Señora, pero caminando el doble de rápido, de modo que la Señora avanzaba un escalón cada vez que su marido avanzaba 2. Cuando la señora llegó arriba informó que había contado 21 escalones, mientras que el profesor contó 28 escalones. ¿ Cuántos escalones hay a la vista en la escalera en un instante cualquiera?
- 2.- En el plano se tiene un “polígono” cualquiera que no se corta a si mismo y que es cerrado. Dado un punto que no está sobre el borde del polígono ¿ Como determinaría si está dentro o fuera del polígono? (el polígono tiene un número finito de lados).
- 3.- Se define un número “periódico” N_k como aquel compuesto por un *número base* N repetido k veces ($k \geq 1$). Por ejemplo, para $N_3 = 252525$, $N = 25$, $k = 3$ y para $N_2 = 783783$, $N = 783$, $k = 2$ son periódicos. Probar que 7 divide a infinitos números del conjunto $\{N_1, N_2, N_3, \dots\}$.

XII OLIMPIADA NACIONAL DE MATEMATICA

Sociedad de Matemática de Chile

11 de Noviembre de 2000

PRUEBA FINAL NACIONAL. NIVEL MAYOR - SEGUNDA PARTE

- 4.- Sea AD la bisectriz de un triángulo ABC ($D \in BC$) tal que $AB + AD = CD$ y $AC + AD = BC$. Determine la medida de los ángulos del $\triangle ABC$.
- 5.- Sea n un entero positivo. Pruebe que existe un entero $N = m_1 m_2 \cdots m_n$ con $m_i \in \{1, 2\}$, $i = 1, \dots, n$ que es divisible por 2^n .
- 6.- Con 76 fichas, de las cuales algunas son blancas; otras azules y las restantes rojas, se forma un rectángulo de 4×19 . Demuestre que hay un rectángulo, dentro del mayor, que tiene sus vértices del mismo color.
- 7.- Considere la siguiente ecuación en x :

$$ax(x^2 + ax + 1) = b(x^2 + b + 1)$$

Se sabe que a, b son reales tales que $ab < 0$ y además la ecuación posee exactamente dos raíces enteras positivas. Pruebe que en estas condiciones $a^2 + b^2$ no es un número primo.